

Learning Progress Review Week 9

22 - 28 November 2025

Table of contents

01

Regression

- Understand Regression
- Linear Regression
- LASSO Regression
- Ridge Regression
- ElasticNet Regression
- Polynomial Regression
- Tree-based Regression
- Metrik Evaluasi Regression Model

02

Model Deployment I

- Introduction
- Understanding API
- Deployment Preparation



01

Regression

Understand Regression

Pengertian :

Regresi (Regression) adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat (dependent) dan satu variabel tidak terikat (independent) atau lebih. Metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan

Tujuan Menggunakan Regresi

Tujuan utama menggunakan analisis regresi adalah :

1. Membuat nilai rata-rata dan nilai variabel didasarkan pada nilai variabel bebas
2. Menguji hipotesis karakteristik dependensi
3. Memprediksi nilai rata-rata berdasarkan nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel

Type-type Regression (¼)

1. Linear Regression

Linear Regression : merupakan teknik regresi yang paling banyak digunakan. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Persamaan simpel dari linear regression adalah :

$$y = mx + b$$

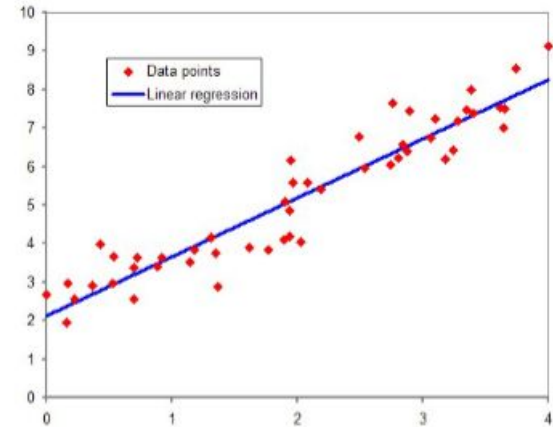
Dimana :

y = predictive value (dependent variable)

x = input (independent variable)

m = slope dari garis (kemiringan)

b = intercept (nilai y jika $x = 0$)



Type-type Regression (2/4)

2. Polynomial Regression

Polynomial Regression digunakan untuk memodelkan hubungan **non-linear** antara variabel dependen dan variabel independen. Model ini menambahkan **istilah polinomial** (seperti x^2 , x^3) ke dalam model linear untuk menangkap pola yang lebih kompleks. Bentuk persamaan umum dari polynomial regression adalah :

$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \dots + \beta_n x^n + \epsilon$, dimana :

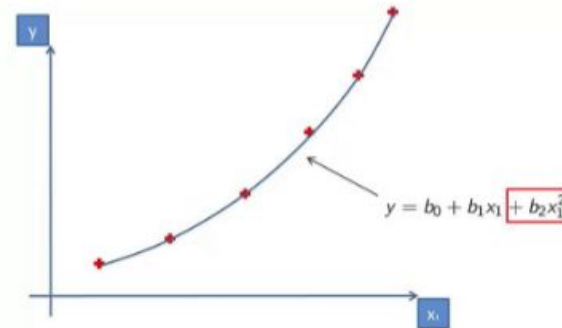
y = dependent variable.

x = independent variable.

$\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n$ = coefficients of the polynomial terms.

n = the degree of the polynomial.

ϵ = represents the error term.

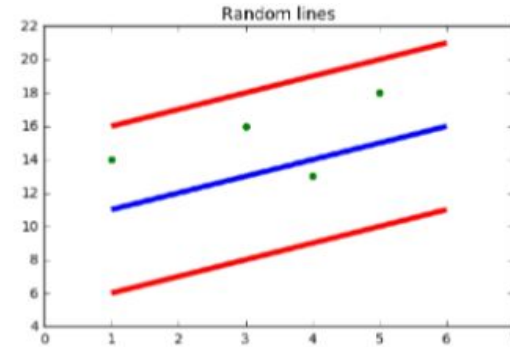


Type-type Regression ($\frac{3}{4}$)

3. Support Vector Regression

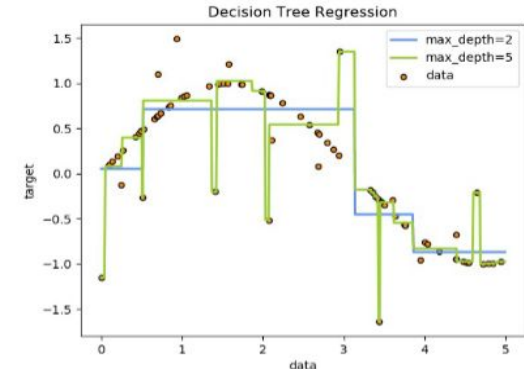
SVR adalah algoritma regresi yang berbasis pada metode Support Vector Machine (SVM). Meskipun SVM lebih dikenal untuk klasifikasi, algoritma ini juga bisa digunakan untuk regresi.

SVR bekerja dengan mencari **hyperplane terbaik** yang meminimalkan selisih antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi.



4. Decision Tree Regression

Decision Tree digunakan untuk menyelesaikan program klasifikasi dan regresi. Dalam Decision tree, perlu mengidentifikasi atribut pemisahan pada tiap levelnya. Dalam kasus regresi, Algoritma ID3 dapat digunakan untuk mengidentifikasi node pemisah dengan mengurai daeviasi standar (dalam gain informasi yang digunakan).

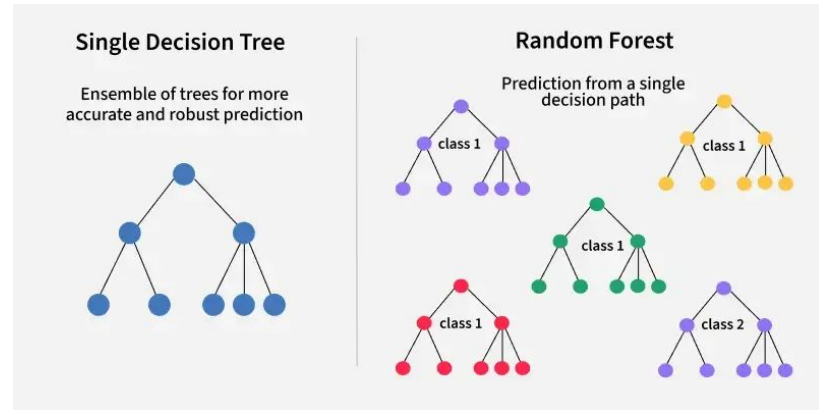
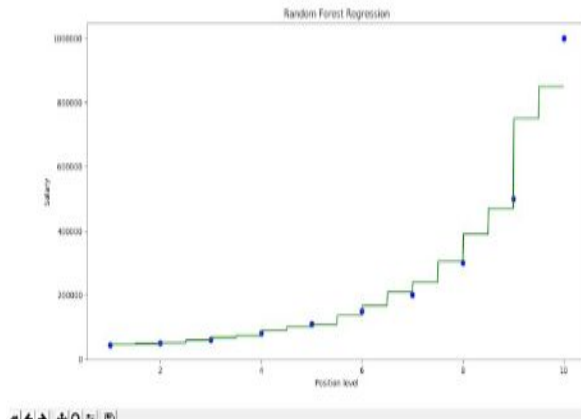


Type-tipe Regression (4/4)

5. Random Forrest Regression

Random Forest adalah metode **ensemble** yang membangun banyak decision tree, dengan setiap tree dilatih menggunakan subset data yang berbeda.

Prediksi akhir diperoleh dengan **merata-ratakan** hasil dari semua tree.



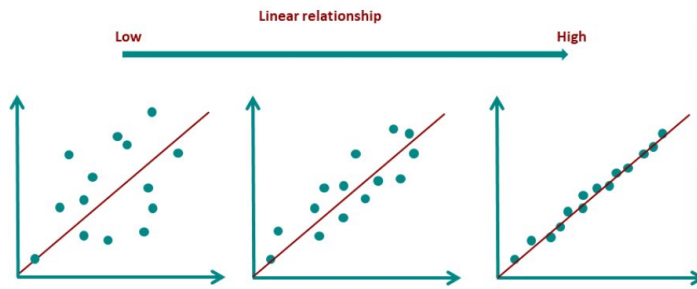
Source : <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/random-forest-algorithm-in-machine-learning/>

Linear Regression



Pengertian

Linear regression adalah teknik untuk memodelkan hubungan linier antara variabel independen (x) dan variabel dependen (y) dengan mencari garis lurus terbaik yang meminimalkan error.



<https://numigo.com/tutorial/linear-regression>

Simple linear regression

$$Y = \alpha + \beta x + \epsilon$$



Multiple linear regression

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_n x_n + \epsilon$$



```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# Using Multiple Linear Regression
ols_model = LinearRegression().fit(X_train, y_train)

y_train_pred = ols_model.predict(X_train)
y_test_pred = ols_model.predict(X_test)
```

Implementasi Python

Lasso Regression



Pengertian

Lasso regression adalah teknik regulasi yang menerapkan penalti pada nilai absolut dari koefisien variabel, mengecilkan beberapa koefisien menjadi nol untuk mencegah overfitting.



Lasso Cost Function

$$\sum_{i=1}^M (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^M (y_i - \sum_{j=0}^p m_j x_{ij})^2 + \lambda \sum_{j=0}^p m_j^2$$



Lasso Regression in Python

```
# Using Lasso Regression
from sklearn.linear_model import Lasso

lasso_model = Lasso(alpha = 0.8, normalize = True).fit(X_train, y_train)

y_train_pred = lasso_model.predict(X_train)
y_test_pred = lasso_model.predict(X_test)
```

Ridge Regression



Pengertian

Ridge regression digunakan untuk mengatasi overfitting dalam model regresi linear dengan melakukan penalti pada semua fitur koefisien ke arah nol. Ridge regression digunakan dalam kasus multikolinearitas yang tinggi.



Ridge Cost Function

$$\text{Cost} = \sum_{i=1}^N \left\{ y_i - \sum_{j=0}^M \beta_j x_{ij} \right\}^2 + \lambda \sum_{j=0}^M w_j^2$$



Ridge Regression in Python

```
# Using Ridge Regression
from sklearn.linear_model import Ridge

ridge_model = Ridge(alpha = 0.1, normalize = True).fit(X_train, y_train)

y_train_pred = ridge_model.predict(X_train)
y_test_pred = ridge_model.predict(X_test)
```



Solution 6

Establishing strategic partnerships with other businesses to gain access to new markets or innovative technologies

ElasticNet Regression



Pengertian

ElasticNet Regression adalah gabungan dari metode lasso regression dan ridge regression dengan tujuan menutupi kekurangan masing-masing metode. ElasticNet regression mampu mengatasi multikolinearitas, robust dalam high dimensional data dan lebih stabil saat melakukan feature selection dibandingkan dengan lasso. Dikarenakan gabungan dari kedua metode maka perlu hati-hati karena kompleksitas menjadi tinggi dan adanya computational cost karena ada dua hyperparameter tuning



ElasticNet Cost Function

$$\text{Elastic Net Loss} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda \left(\alpha \sum_{j=1}^p |\beta_j| + (1 - \alpha) \sum_{j=1}^p \beta_j^2 \right)$$

ElasticNet Regression



ElasticNet Regression in Python

```
from sklearn.linear_model import ElasticNet
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error
import numpy as np
```

```
# Load your dataset
X, y = load_your_dataset()

# Split the data into training and testing sets
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
                                                    test_size=0.2, random_state=42)

# Create an Elastic Net model
model = ElasticNet(alpha=0.1, l1_ratio=0.5) # Adjust alpha and
l1_ratio as needed

# Train the model
model.fit(X_train, y_train)

# Make predictions
y_pred = model.predict(X_test)

# Evaluate the model
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
print("Mean Squared Error:", mse)
```

Polynomial Regression



Pengertian

merupakan perluasan dari model regresi linear standar dengan memodelkan hubungan non-linear antara prediktor dan variabel hasil menggunakan polinomial derajat ke - n dari prediktor tersebut .



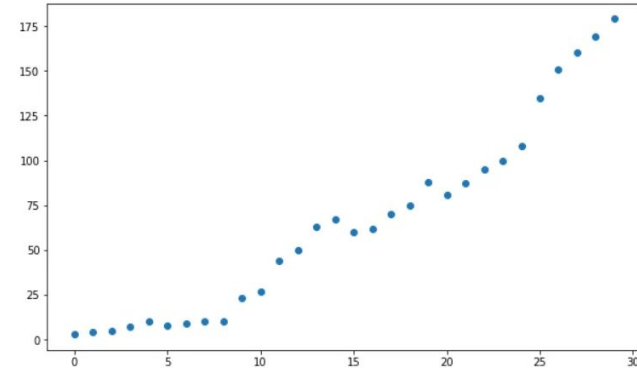
Polynomial Cost Function

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_1^2 + \dots + b_nx_1^n$$



Polynomial Regression in Python

```
# Import necessary libraries
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

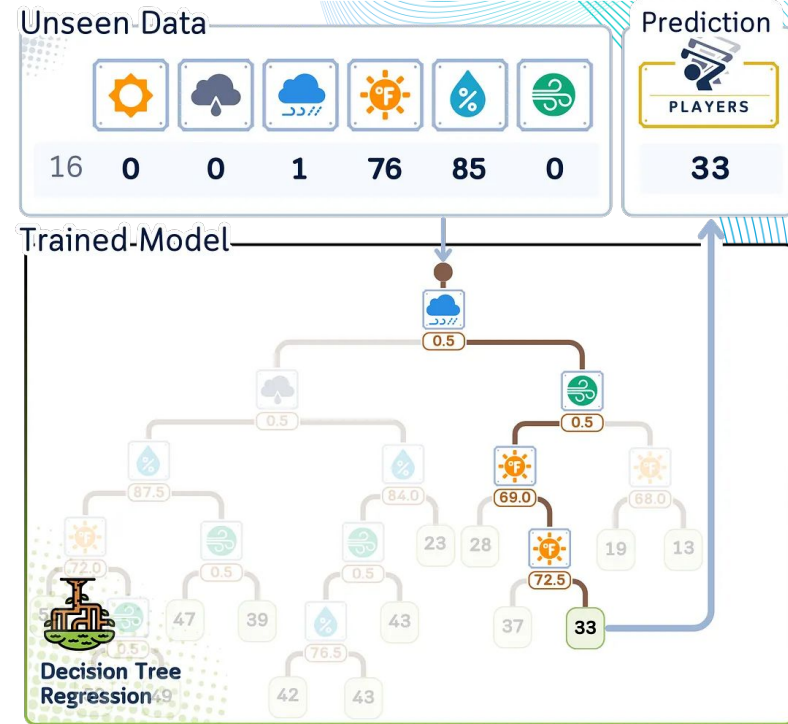


Tree-based Regression



Pengertian

- model yang memprediksi *value* numerik menggunakan struktur seperti pohon.
- Model ini membagi data berdasarkan fitur-fitur utama, dimulai dari pertanyaan akar dan bercabang.
- Setiap simpul menanyakan tentang suatu fitur, membagi data lebih lanjut hingga mencapai simpul daun dengan prediksi akhir.
- Untuk mendapatkan hasil, Anda mengikuti jalur yang sesuai dengan fitur data Anda dari akar hingga daun.



```
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor, plot_tree
import matplotlib.pyplot as plt

# Train the model
regr = DecisionTreeRegressor(random_state=42)
regr.fit(X_train, y_train)

# Visualize the decision tree
plt.figure(figsize=(26,8))
plot_tree(regr, feature_names=X.columns, filled=True, rounded=True,
          impurity=False, fontsize=16, precision=2)
plt.tight_layout()
plt.show()
```


Evaluation Metrics



Mean Absolute Error

Mengukur rata-rata selisih absolut antara prediksi dan nilai aktual sehingga memberikan evaluasi yang sederhana dan tetap stabil meskipun terdapat outlier.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i|$$

Where:

$\hat{y}_i$ = Predicted value for the i^{th} data point

y_i = Actual value for the i^{th} data point

n = number of observations



Root Mean Squared Error

Developing a new product or service to diversify the business and increase revenue streams

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

$\hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_n$ are predicted values

$y_1, y_2, \dots, y_n$ are observed values

n is the number of observations



Mean Squared Error

Outsourcing specific business functions (such as accounting or IT) to a third-party provider to reduce some costs and increase time efficiency

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

* n is the number of data points

* Y_i represents observed values

* $\hat{Y}_i$ represents predicted values



Coefficient of Determination

Menunjukkan seberapa besar variansi data yang mampu dijelaskan oleh model, sehingga semakin tinggi nilai R^2 berarti model semakin baik dalam menangkap pola hubungan.

Coefficient of Determination (R Square)

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

Where,

- SSR is Sum of Squared Regression also known as variation explained by the model
- SST is Total variation in the data also known as sum of squared total

$$SSR = \sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

- y_i is the y value for observation i

- $\bar{y}$ is the mean of y value

$$SST = \sum_i (y_i - \bar{y})^2$$

- $\hat{y}_i$ is predicted value of y for observation i

www.ashutoshtripathi.com



02

Model Deployment

Introduction Model Deployment



Pengertian

Proses menyematkan atau menjalankan model machine learning yang telah dilatih ke dalam suatu lingkungan atau sistem yang dapat digunakan secara praktis.

Model yang telah dilatih pada data pelatihan dapat diimplementasikan untuk membuat prediksi atau mengambil keputusan berdasarkan data baru yang diberikan.



Contoh Model

Income predictor by Charu Makhijani

Income Predictor

Income Prediction App

Age

0

Working Class

Federal-gov

Education

10th

Marital Status

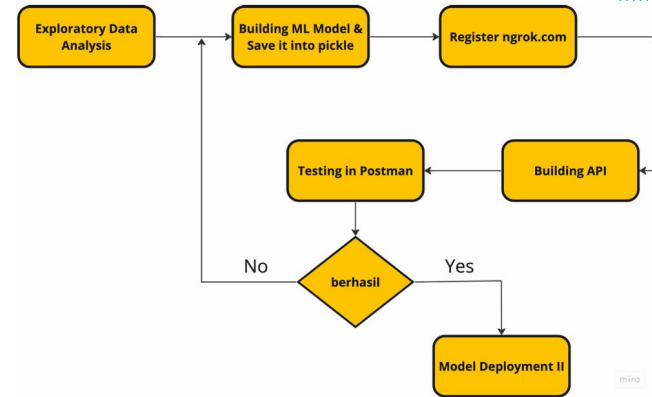
Divorced

Occupation

Adm-clerical



Alur Deployment



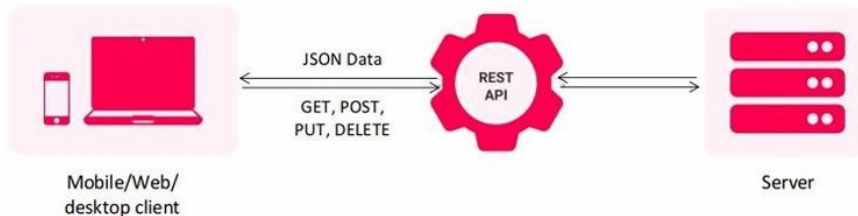
Understanding API



Mengenal API

- Sebuah protokol yang memungkinkan satu aplikasi perangkat lunak atau sistem dengan meminta informasi atau layanan dengan sistem lainnya.
- Arsitek API paling populer: Representational State Transfer (REST) a.k.a. Restful API.

REST API Model



Flask, Ngrok, Postman

Flask: merupakan salah satu framework web yang bersifat mikro yang ditulis dengan bahasa pemrograman python.

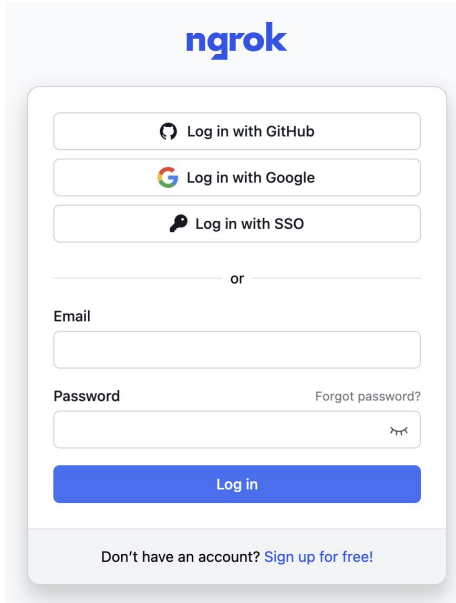
Ngrok: sebuah perangkat lunak yang menyediakan layanan tunneling, memungkinkan akses publik ke suatu server atau aplikasi yang berjalan di lingkungan lokal. Kegunaan:

- Pengembangan web
- Ujicoba aplikasi
- Deployment sementara

Postman: untuk memverifikasi kebenaran dan fungsionalitas dari API dengan memeriksa response yang dihasilkan.
[https:// www.postman.com/downloads/](https://www.postman.com/downloads/)

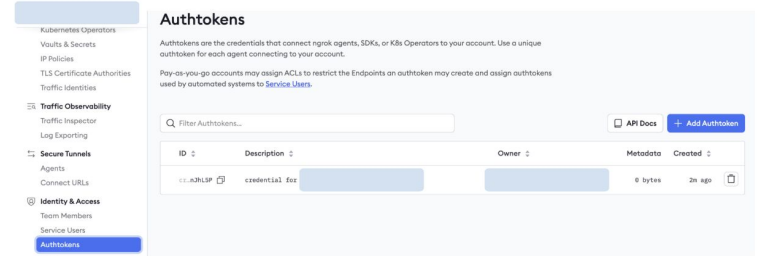
Deployment Preparation: Setup Ngrok

1. Sign-up Ngrok di <https://dashboard.ngrok.com/login>



The image shows the Ngrok login page. At the top is the Ngrok logo. Below it are three login options: 'Log in with GitHub', 'Log in with Google', and 'Log in with SSO'. There is an 'or' separator. Below that is an 'Email' input field, followed by a 'Password' input field with a 'Forgot password?' link. A blue 'Log in' button is at the bottom. At the very bottom, there is a link: 'Don't have an account? Sign up for free!'.

2. Login, kemudian simpan Authtoken.

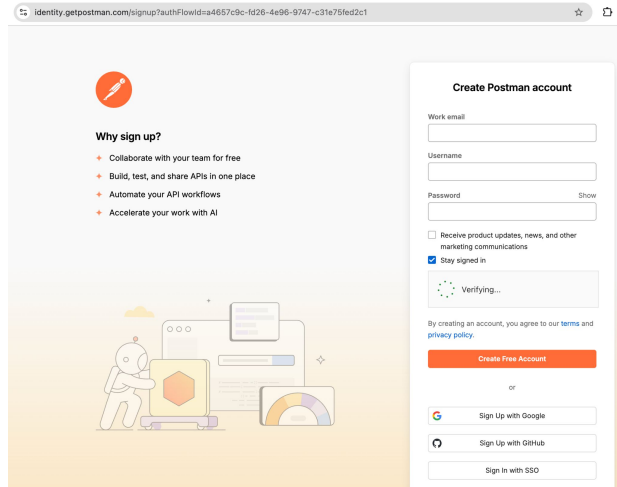


The image shows the Ngrok dashboard's 'Authtokens' page. On the left is a sidebar with various navigation items. The main content area has a heading 'Authtokens' and a description. Below the description is a search bar and a '+ Add Authtoken' button. A table lists the existing authtokens.

ID	Description	Owner	Metadata	Created
1234567890	credential		8 bytes	2h ago

Deployment Preparation: Setup Postman

1. Sign-up postman di <https://identity.getpostman.com/signup>



2. Login, lalu create workspace di <https://www.postman.com/workspace/create>
3. Tambah tab baru di workspace, sehingga tampil seperti di bawah ini.



POSTMAN

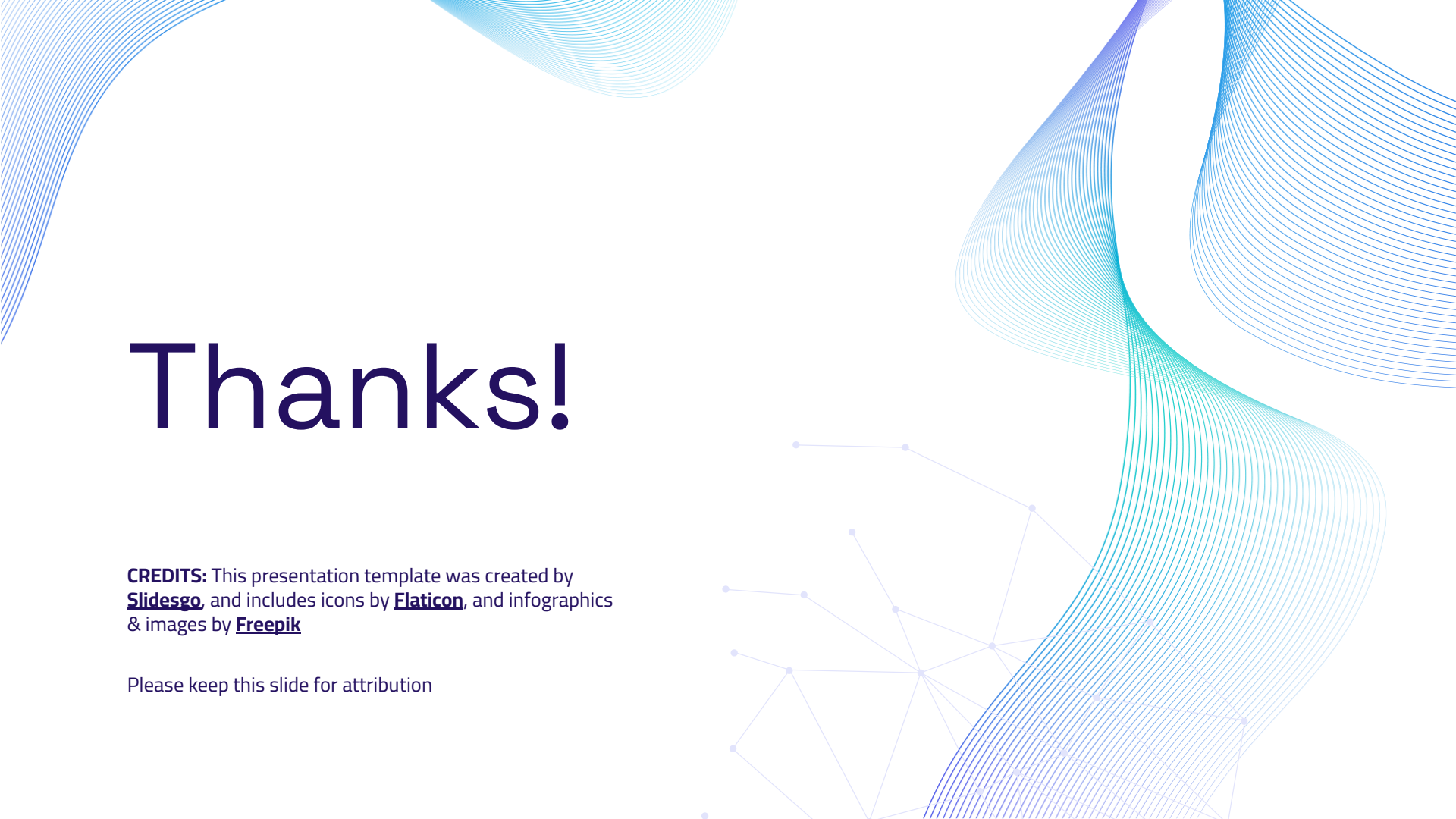
Deployment Preparation: Setup Google Colab

Di google colab/ jupyter notebook, jalankan statement berikut untuk menginstal dan mengimpor beberapa library yang dibutuhkan.

```
!pip install flask
!pip install flask-ngrok
!pip install pyngrok==4.1.1
!ngrok authtoken[your_ngrok_Authtoken]
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import classification_report, accuracy_score, confusion_matrix
import pickle

import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
```

The logo for Google Colab, featuring the word "colab" in a bold, orange, sans-serif font.

The background features abstract, flowing wavy lines in shades of blue and teal on the left and right sides. In the bottom right corner, there is a network diagram consisting of small blue dots connected by thin, light blue lines, forming a geometric pattern.

Thanks!

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)

Please keep this slide for attribution